

SISTEMA COMPLEMENTO 1

REFLEXÃO: (1º) como proceder a subtração de um nº pequeno por um nº maior

menor - MAIOR ?

(2º) como REPRESENTAR um nº negativo em binário?

— || —

Um nº (positivo ou negativo) em binário é composto pela magnitude (definida pelo tamanho da palavra) e o bit de sinal à esquerda.

Tomando a palavra $\Rightarrow$ 1 byte

MAGNITUDE



BIT DE SINAL

0 é positivo

1 é negativo

— || —

DADO o valor $(5)_{10}$, como
REPRESENTAR o $(-5)_{10}$ no SISTEMA
BINÁRIO?

PARA isso, vamos usar o SIS-
TEMA Complemento.

O SISTEMA complemento é
um conjunto de 2 passos:

1º PASSO: complemento de (1)

- Completo uma palavra q/ 1
- SUBTRAIO O VALOR EM magnitude
DO nº DESEJADO

2º PASSO: complemento de (2)

- somo 1 no valor do passo
ANTERIOR

Exemplo: como REPRESENTAR

$(-5)_{10}$ no SISTEMA BINÁRIO?

1 1

Palavra $\Rightarrow$ 1 Byte

$$(5)_{10} = \overbrace{000000101}^{\text{magnitude}}_{\text{2}}$$

↳ Bit de sinal

Sistema complemento²

1º passo:

$$\begin{array}{r} 11111111 \\ 000000101 - \\ \hline 111111010 \end{array}$$

2º passo:

$$\begin{array}{r} 111111010 \\ 1 + \\ \hline 111111011 \end{array}$$

Método rápido: Dado um nº binário, início da direita

p/ a esquerda copiando os valores
Até o 1º 1, depois troca 0 $\rightarrow$ 1
e 1 $\rightarrow$ 0

$$(5)_{10} = 000000101$$

$$\begin{array}{r} 111111011 \end{array}$$

←

$$\begin{array}{r} \text{Logo, } +5 = 00000\overline{0101} \\ -5 = 11111\overline{1011} \end{array}$$

SE EU TIVER um nº negati-
vo E quiser saber o nº positivo,
posso aplicar o mesmo processo

1º Inverso os valores

2º Soma 1

—————

P/ TREINAR : REPRESENTAR OS
VALORES (SIST 10) EM
BINÁRIO

• 37

• 238

• -37

• -238

OBS: PALAVRA 1 byte

ENTÃO, PODEMOS
TRANSFORMAR UMA SUBTRAÇÃO POR
UMA ADIÇÃO DE COMPLEMENTO. VEJA
O EXEMPLO DA AULA PASSADA:

$$\begin{array}{r} 011100101 - 010010100 = \\ = 011100101 + 101101100 \end{array}$$

"ARMANDO" A CONTA

$$\begin{array}{r} 011100101 \\ + 101101100 \\ \hline 1001010001 \end{array}$$

↓ ESTOURO $\Rightarrow$ LIXO $\Rightarrow$ FOI P/ ROÇA

A SUBTRAÇÃO É A SOMA DE
COMPLEMENTO

Vamos fazer o 2º | |

Exemplo da aula passada, escrevendo em soma de complemento

$$011000101 - 000001000 =$$

$$= 011000101 + 111111000$$

"Armando" a conta:

$$\begin{array}{r} 011000101 \\ 111111000 + \\ \hline 1010111101 \end{array}$$

↳ Lixo

Vimos 2 exemplos de maior-menor. E como proceder a operações de menor-maior?

⇒ O sinal no sistema decimal, acompanha o sinal daquele que tem maior valor em módulo

$$\begin{array}{l} 7 - 3 = (+) \\ 3 - 7 = (-) \end{array}$$

Exemplo 1:

$$000011011 - 01111111$$

$$000011011 + 100000001$$

"Armando" A CONTA

$$\begin{array}{r} 000011011 \\ 100000001 + \\ \hline 100011100 \end{array}$$

Quem é
esse nº que está escrito por
seu complemento? (Isso eu
faço só por curiosidade!!!)

$$100011100 \Rightarrow -228$$

$$011100100 \Rightarrow 228$$

Logo (Traduzindo o exemplo)

$$(27)_{10} - (255)_{10}$$

$$(27)_{10} + (-255)_{10} = (-228)_{10}$$

LISTA DE EXERCÍCIOS

- FAZER em grupo de 4 pessoas
- ENTREGAR por email CARLOS.FRANCO@fatec.sp.gov.br c/ o TÍTULO MD COMPLEMENTO DIA 28/05

OBS: DIA 21/05 Aula p/ DÚVIDA DESTES EXERCÍCIOS

① Quem é o complemento dos N^{os}:

A) 010110011

B) 001101101

C) 011011010

D) 010010111

② DOS N^{os} NEGATIVOS (SIST. COMP) ABAIXO, QUAL A MAGNITUDE DELES? OU SEJA, ELE SÃO NEGATIVOS DE QUAIS VALORES?

↓ DO MÓDULO

/ /

E) 1 0 1 1 0 1 1 1 1

F) 1 1 1 0 1 0 1 0 0

G) 1 1 1 0 0 0 0 0 1

H) 1 1 1 0 1 0 0 1 0

3) PROCEDA AS SUBTRAÇÕES USANDO
O SISTEMA COMPLEMENTO ATRES
DA SOMA

Obs: NÃO É PRECISO CONFERIR A
MAGNITUDE DO RESULTADO. ISSO
É SO UM ARTIFICIO P/ VER
SE VC FEZ CERTO

I) 0 1 1 0 1 0 0 0 1 - 0 0 1 0 1 1 1 1

J) 0 0 0 1 1 0 1 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 1 0

K) 0 1 0 0 1 1 1 0 1 - 0 0 0 0 1 1 1 1

L) 0 1 0 0 0 1 1 1 1 - 0 1 1 0 1 1 1 0 0